

绍兴一中求真模拟赛

竞赛时间：2026 年 03 月 21 日

(08:00-11:45)

题目名称	冒泡排序图	硬盘读取	祖孙询问	跳动的水珠
目录	bubbleg	read	tree	glob
可执行文件名	bubbleg	read	tree	glob
输入文件名	bubbleg.in	read.in	tree.in	glob.in
输出文件名	bubbleg.out	read.out	tree.out	glob.out
每个测试点时限	1s	1s	1s	1s
空间限制	512MiB	512MiB	512MiB	512MiB
测试点数目	10	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10	10
结果比较方式	全文比较	全文比较	全文比较	全文比较
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型

提交源程序须加后缀

对于 Pascal 语言	bubbleg.pas	read.pas	tree.pas	glob.pas
对于 C 语言	bubbleg.c	read.c	tree.c	glob.c
对于 C++ 语言	bubbleg.cpp	read.cpp	tree.cpp	glob.cpp

注意：

- 在 Windows 下测评，所有编译命令均不打开任何优化开关，以评测机默认配置为准，C++14。
- 严禁使用各种方式进行交流，包括但不限于飞鸽传书、共享文件夹等局域网通讯、文件分享工具。
- 对题目有疑问请找出题人。
- 出题人比较菜，请静悄悄 AK，评测后再惊艳所有人。

冒泡排序图 (bubbleg)

【题目描述】

给一个大小为 n 的排列 a ，它的冒泡排序图构造如下：

Algorithm 1 create the bubble sort graph of permutation a

```
1:  procedure BubbleSortGraph( $a$ )
2:       $G \leftarrow ([1, n], \emptyset)$ 
3:      repeat
4:          swapped = false
5:          for each  $i \in [1, n]$  do
6:              if  $a[i] > a[i + 1]$  then
7:                  add an undirected edge in  $G$  between  $a[i]$  and  $a[i + 1]$ 
8:                  swap( $a[i], a[i + 1]$ )
9:                  swapped = true
10:             end if
11:          end for
12:      until swapped = false
13:  end procedure
```

意思就是说在冒泡排序的过程中，如果将 $a[i]$ 和 $a[i+1]$ 交换，那么就连一条 $a[i]$ 到 $a[i+1]$ 的边，从而构出一张 n 个点的图。

现在要求这个图的最大点独立集。点独立集是指一个点的集合，这个集合中每两个点之间都没有边相连。

【输入文件】bubbleg.in

输入第一行一个正整数 n ；

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$)。

【输出文件】bubbleg.out

输出一行一个整数表示答案。

【样例输入】

```
3
3 1 2
```

【样例输出】

```
2
```

【样例解释】

连了(1,3)和(2,3)两条边。所以最大点独立集为{1,2}。

【数据范围】

对于 30%的数据，满足 $n \leq 10$;

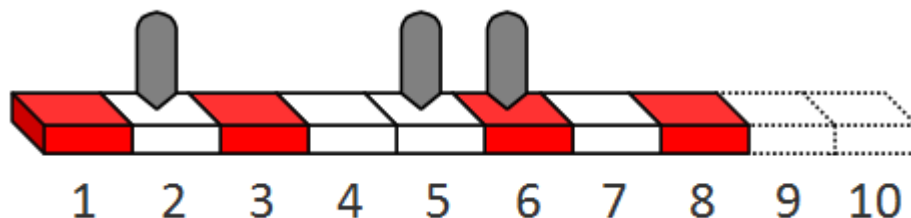
对于 60%的数据，满足 $n \leq 1000$;

对于 100%的数据，满足 $1 \leq n \leq 10^5$ 。

硬盘读取 (read)

【题目描述】

初始有 n 个硬盘读取指针在某些位置，需要读取 m 个位置上的数据，每一单位时间每个读取指针都可以向左或向右移动一格，读取指针经过的位置上的数据都会被读取。求最少经过多少时间， m 个需要读取的位置都能被读取。



这是样例 1 对应的图。

注意不需要读取的位置也可以被读取指针经过。

【输入文件】read.in

输入第一行包含两个正整数 n, m ，表示有 n 个读取指针， m 个需要读取的位置；

接下来一行 n 个正整数表示初始读取指针的位置 a_i ；

接下来一行 m 个正整数表示需要读取的位置 b_i 。

【输出文件】read.out

输出一个整数，表示最少需要的时间。

【样例输入 1】

```
3 4
2 5 6
1 3 6 8
```

【样例输出 1】

```
2
```

【样例输入 2】

```
3 3
1 2 3
1 2 3
```

【样例输出 2】

```
0
```

【样例输入 3】

```
1 2
1 6 5
```

142 200

【样例输出 3】

81

【数据范围】

对于 10%的数据，满足 $n=1$;

另 30%的数据满足 $n,m \leq 4$, $a_i, b_i \leq 15$;

对于 100%的数据，满足 $n,m \leq 10^5$, $a_i, b_i \leq 10^{10}$, 保证 a 和 b 数组递增。

祖孙询问 (tree)

【题目描述】

已知一棵 n 个节点的有根树。有 m 个询问，每个询问给出了一对节点的编号 x 和 y ，询问 x 与 y 的祖孙关系。

建议仅使用 CSP-J 大纲内算法。

【输入文件】tree.in

输入第一行包括一个整数 n 表示节点个数；

接下来 n 行每行一对整数对 a 和 b 表示 a 和 b 之间有连边。如果 b 是 -1 ，那么 a 就是树的根；

第 $n+2$ 行是一个整数 m 表示询问个数；

接下来 m 行，每行两个正整数 x 和 y ，表示一个询问。

【输出文件】tree.out

对于每一个询问输出一行一个答案，若 x 是 y 的祖先则输出 1，若 y 是 x 的祖先则输出 2，否则输出 0。

【样例输入】

```
10
234 -1
12 234
13 234
14 234
15 234
16 234
17 234
18 234
19 234
233 19
5
234 233
233 12
233 13
233 15
233 19
```

【样例输出】

```
1
```

0

0

0

2

【数据规模】

对于 50%数据， $1 \leq n, m \leq 10^3$ ；

对于 100%数据， $1 \leq n, m \leq 4 \times 10^4$ ，每个节点的编号都不超过 4×10^4 。

跳动的水珠 (glob)

【题目描述】

广场的夜晚并不宁静漆黑，蜂拥而至的人们早被那中央的喷泉所着迷。水柱时高时低，再伴上点轻盈的音乐，点缀些多彩的夜灯，激情、浪漫，全都弥漫在这湿润的空气中。留恋于此的人们多想在家就拥有这精神的盛宴。于是一种拥有着跳动的水珠的音乐盒被设计诞生了。

音乐盒最关键的设计当然是在那水珠。不过设计者们已经有所打算，他们希望设计一个 $N \times M$ 大小的音乐盒，而它恰好被分成了 N 行 M 列相同大小的单元。每个单元都有各自的水珠跳动走向系统，上面所有的水珠都会按照这个时刻所设定的走向进行跳跃。走向指令有五种类型：C、U、D、L、R，分别表示这个位置上将出现 X 粒新的水珠，这个位置上的水珠将跳到上一个单元、下一个单元、左一个单元、右一个单元，如果水珠跳出了音乐盒，它将被装在音乐盒上的特殊装置回收。而且要注意的是，任意水珠之间都是互不影响的。

例如下面这个指令 C 只能产生 1 粒水珠，大小 2×2 的音乐盒：时刻 1 到时刻 2，原本在左上的水珠跳到了左下，原本在左下的水珠跳到了右下，而原本没水珠的右下新出现一粒水珠，最后左下有一粒水珠而右下有两粒。

0 0	C U	1 0	D U	0 0	C L	1 0
0 0	C U	1 0	R C	1 2	C D	2 0
时刻 0		时刻 1		时刻 2		时刻 3

注：每个时刻左边的是当时每个单元上的水珠数目，右边的是当时的走向指令。

音乐盒启动时，每个单元上都没有水珠，所有的单元都执行各自走向系统中设置的第一个指令，每 L 个为一个循环。不过音乐盒每个单元上能够存在的水珠个数也是有限的，如果某个单元上的水珠数目一旦超过或恰好为 P ，则通过音乐盒的特殊装置，水珠瞬间会减少 P 粒。这样，音乐盒的每个单元可以始终保持在 P 粒水珠之内，也可以保证整个音乐盒不需要无限多的水来维持其正常工作。

音乐盒设计者希望在设计之初能够确定某个音乐盒在启动（时刻 0）后的时刻 T 的状态，这也便是你的任务。对于音乐盒的任意一行，我们用一个 PQ 序列“ $P_1 Q_1 P_2 Q_2 \dots P_k Q_k$ ”来描述其时刻 T 的状态，表示这一行的状态先是 P_1 个 Q_1 ，再是 P_2 个 $Q_2 \dots$ 最后是 P_k 个 Q_k 。当然，这里 $\sum P_i = M$ ， $P_i \neq 0$ 。

【输入文件】glob.in

输入第一行五个正整数 N ， M ， X ， P 和 T ，分别表示音乐盒相关参数，以及你所求的时刻 T 。相邻数字之间由一个空格隔开。

接下来 N 行，每行 M 项内容，相邻两项之间有一个空格。每项内容先是一个整数 $L_{i,j}$ 表示音乐盒至上而下第 i 行，从左往右第 j 列的走向指令的循环节长度，然后是长度为 $L_{i,j}$ 的一个由 C、U、D、L、R 组成的字符串，描述指令序列的循环节，其中串的第一个字符是时刻 0 时那一个单元对应的指令。 $L_{i,j}$ 和串之间由一个空格隔开。

【输出文件】glob.out

输出共 N 行，每行一个 PQ 序列来描述这一行对应的状态，相邻两个数用一个空格隔开。

【样例输入】

2 2 1 100 3
3 CDC 3 UUL
3 CRC 7 UC DLULL

【样例输出】

1 1 1 0
1 2 1 0

【样例 1 说明】

2 3 1; 3 1 2; 3 2 1。

【数据范围】

对于 60%数据， $N, M \leq 8$ 且 $T \leq 10^4$ ；
对于 80%数据， $N, M \leq 8$ 且 $T \leq 10^9$ ；
对于 50%数据，所有的 L_{ij} 都相等；
对于 100%数据， $N, M \leq 100$ ， $X, P, T \leq 10^9$ ， L_{ij} 是 $\{3, 7, 9\}$ 中的一个数，且拥有指令 C 的单元不超过 20 个(例如，样例拥有 3 个)。